

The background features several decorative elements: a large white circle in the top-left corner, a solid purple circle in the top-left area, a purple horizontal bar in the top-right corner, a small purple circle in the bottom-right area, a large white circle in the bottom-right corner, and a purple horizontal bar in the bottom-left corner.

Prog II:

Estruturas de Controle

Prof^a. Tainá Isabela

Operadores Relacionais

Operador

Significado

==

Igual

!=

Diferente

>

Maior

<

Menor

>=

Maior ou igual

<=

Menor ou igual

Operadores Relacionais

```
int idade = 18;  
  
if (idade >= 18) {  
    cout << "Maior de idade";  
}
```

Operadores Lógicos

Operador

Significado

&&

E

||

OU

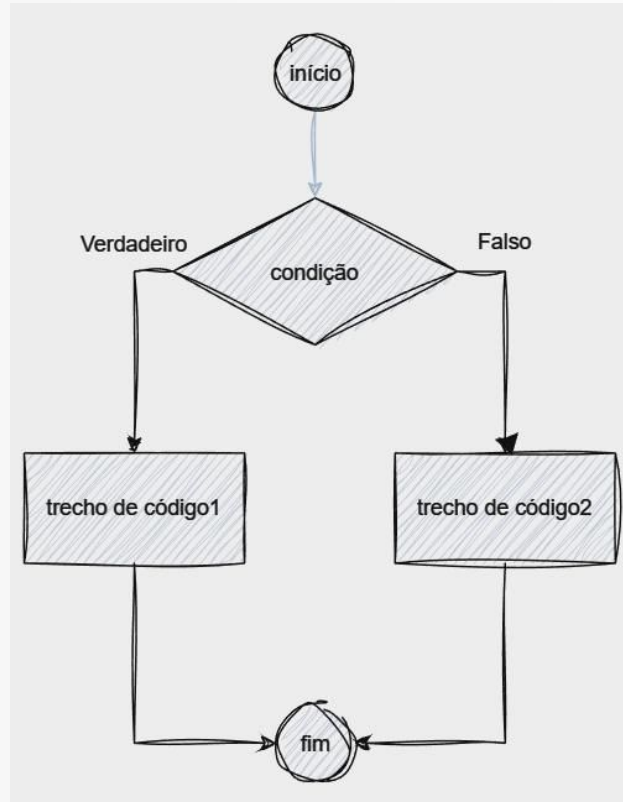
!

NÃO

Operadores Lógicos

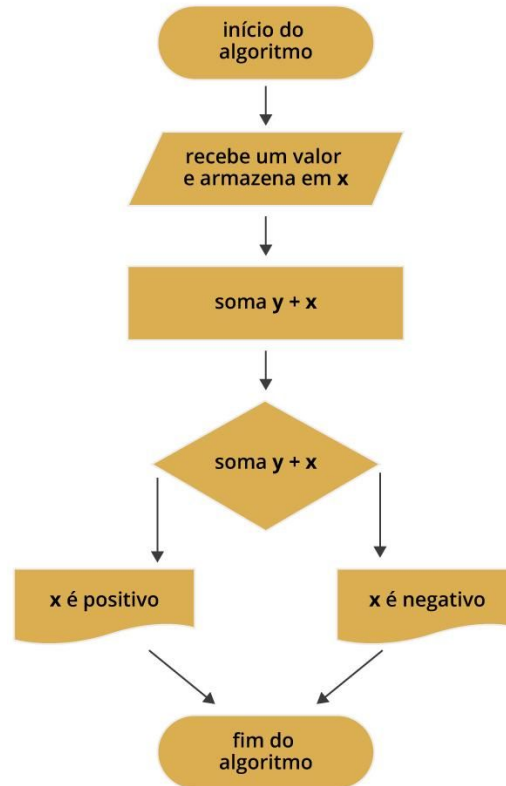
```
int idade = 20;  
bool temCarteira = true;  
  
if (idade >= 18 && temCarteira) {  
    cout << "Pode dirigir";  
}
```

Estruturas Condicionais



Estruturas Condicionais – if e else

```
int nota = 7;  
  
if (nota >= 6) {  
    cout << "Aprovado";  
} else {  
    cout << "Reprovado";  
}
```

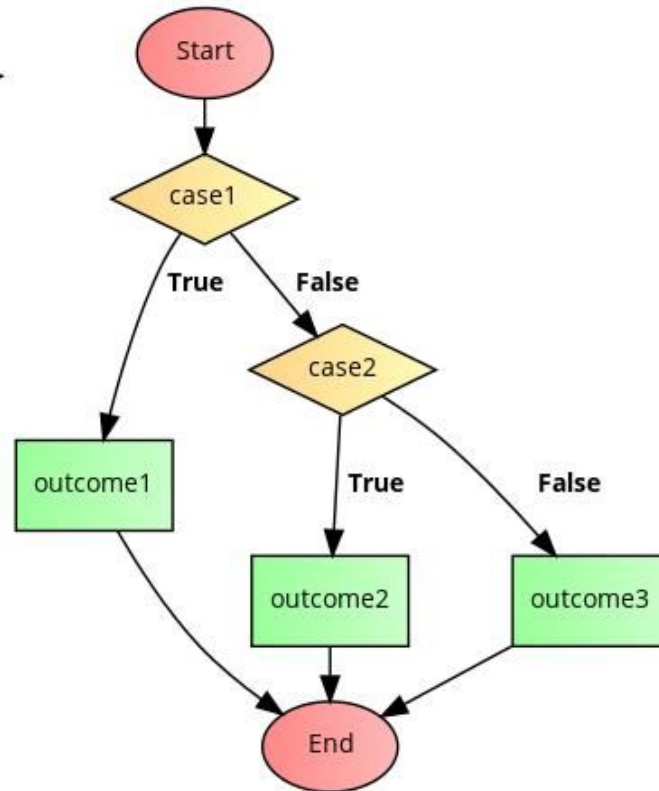


Estruturas Condicionais – if e else

```
int nota = 5;

if (nota >= 7) {
    cout << "Aprovado";
} else if (nota >= 5) {
    cout << "Recuperação";
} else {
    cout << "Reprovado";
}
```

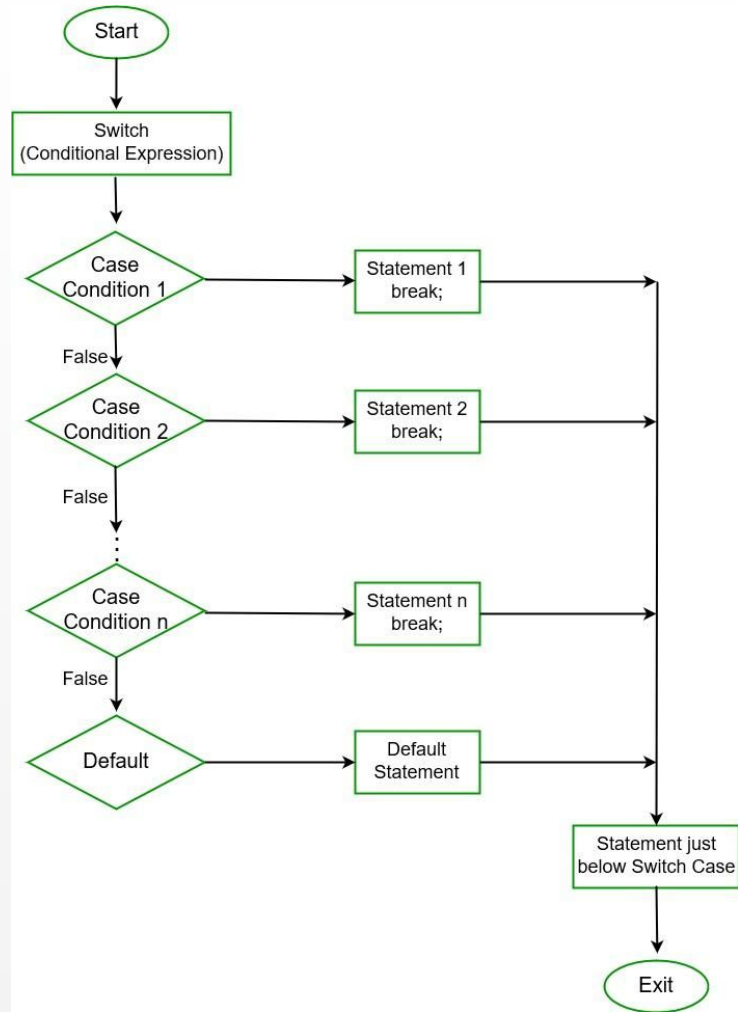
```
Start;  
if (case1) {outcome1}  
else if (case2) {outcome2}  
else {outcome3}  
End;
```



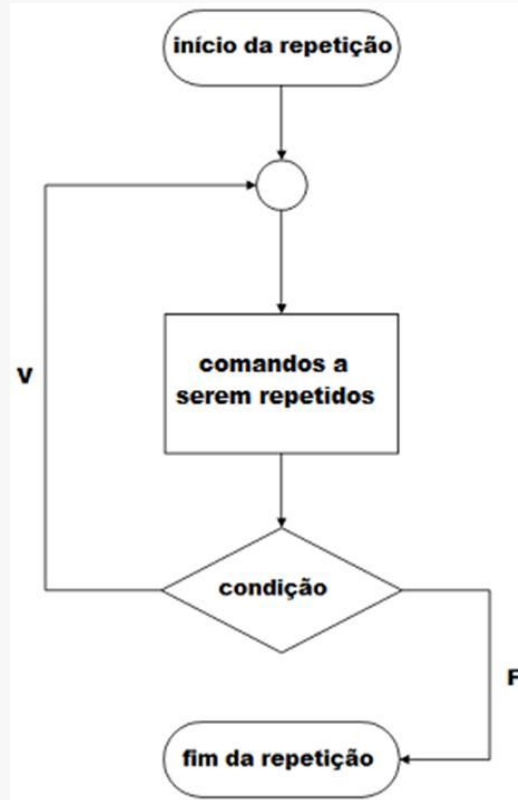
Estruturas Condicionais – switch

```
int opcao = 2;
switch (opcao) {
    case 1:
        cout << "Cadastrar";
        break;
    case 2:
        cout << "Listar";
        break;
    case 3:
        cout << "Sair";
        break;
    default:
        cout << "Opção inválida";
}
```

```
01.  switch(mes)
02.  {
03.      case 1:
04.          printf("Janeiro\n");
05.          break;
06.      case 2:
07.          printf("Fevereiro\n");
08.          break;
09.
10.      .
11.      .
12.      .
13.
14.      case 11:
15.          printf("Novembro\n");
16.          break;
17.      case 12:
18.          printf("Dezembro\n");
19.          break;
20.      default:
21.          printf("Esse número não representa um mês!\n");
22.          break;
23.  }
```



Estruturas de Repetição



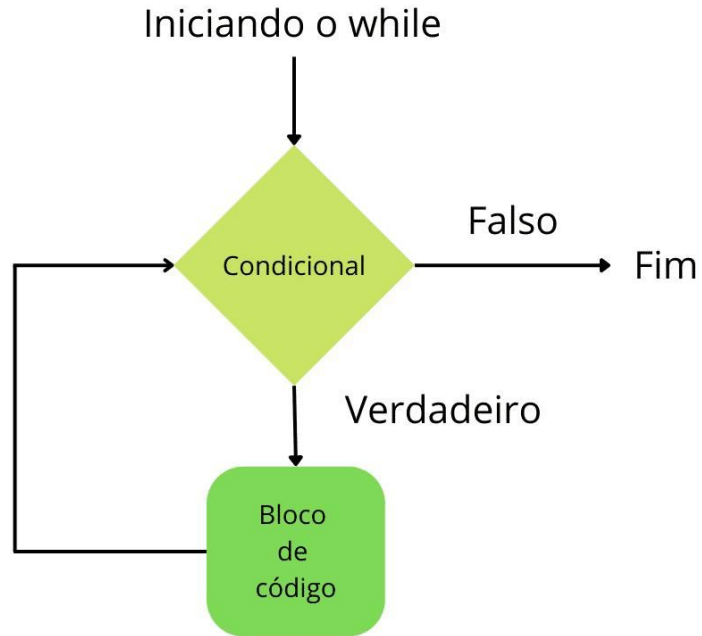
Estruturas de Repetição – While

While é uma estrutura de repetição que utiliza uma estrutura condicional para verificar se a **repetição deve ou não continuar**.

```
int i = 0;

while (i < 5) {
    cout << i << endl;
    i++;
}
```

Estruturas de Repetição



Estruturas de Repetição – While

While é uma estrutura de repetição que utiliza uma estrutura condicional para verificar se a **repetição deve ou não continuar**.

```
int i = 0;

while (i < 5) {
    cout << i << endl;
    i++;
}
```

Estruturas de Repetição – Do While

Do While, diferentemente do While convencional, começa executando o bloco de código **pelo menos uma vez**. A partir disso, é checado se a repetição deve ou não continuar.

```
int i = 0;

do {
    cout << i << endl;
    i++;
} while (i < 5);
```

Estruturas de Repetição – For

Na estrutura de repetição For temos três principais pilares a definir:

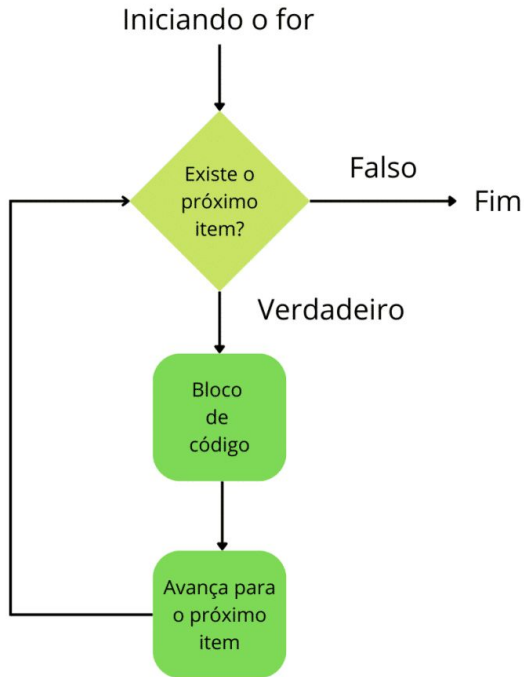
- uma variável contadora;
- uma condicional baseada na variável;
- um pedaço de código que é executado ao final de cada repetição.

Além disso, por ser uma estrutura com uma sintaxe mais rígida, dificilmente teremos problema de repetição infinita, algo que ocorre em outros tipos de estrutura.

Estruturas de Repetição – For

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    cout << i << endl;  
}
```

Estruturas de Repetição





Erros Comuns:

- Esquecer `}` em blocos
 - Usar `=` ao invés de `==`
 - Loop infinito (`while(true)` sem controle)
 - Esquecer o `break` no `switch`
- 

Questionário

